

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP:

Informatika pro SŠ – Algoritmizace a programování, Digitální technologie.

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák navrhne a ladí program v textovém jazyce Python, využívá řídicí struktury a proměnné pro zpracování dat ze senzorů v reálném čase. Chápe a řeší limity reálného hardwaru.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, abstrakce problému (převod fyzikálního pohybu do matematické rovnice), dekompozice, ladění (debugging).

Rozvíjené klíčové kompetence:

Kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence (práce s hardwarem), kompetence k učení (schopnost číst a aplikovat technickou API dokumentaci)

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní: kooperace ve dvojici (rozdělení rolí programátor/konstruktér), budování trpělivosti při hledání chyb

Psychomotorický: sestavení stabilního podvozku a precizní umístění senzorů vůči těžišti a ose otáčení

Kognitivní: pochopení principu zpětné vazby a regulace

Ročník:	1. Ročník SŠ	Počet hodin:	2 (bloková výuka)
Technologické a materiální zajištění:		Lego SPIKE Prime https://spike.legoeducation.com/prime/project , počítač, Python, černá izolační páska (testovací dráha na podlaze)	

Průvodce hodinou: Autonomní robot s plynulou regulací

Cílem dvouhodinové blokové výuky je zkonstruovat a naprogramovat robota v jazyce Python tak, aby plynule sledoval černou vodící čáru. Studenti opustí metodu „bang-bang“ (cukavé zatáčení doleva/doprava) a aplikují matematický výpočet chyby (rozdíl mezi požadovaným a aktuálním odrazem světla) k plynulému rozdělení výkonu mezi pravý a levý motor (P-regulátor).

Popis výuky:

1. Úvod (10 min)

Motivace: Diskuse se studenty o tom, jak se orientují automatická vozidla v továrnách nebo jak funguje udržování v jízdním pruhu v automobilech.

Uvedení aktivity: Ukázka videa nebo slovní vysvětlení rozdílu mezi trhavým pohybem (když robot zná pouze stavy „vidím černou/vidím bílou“) a plynulým pohybem (reakce na plynulou škálu šedi na rozhraní čáry).

2. Instruktaž (15 min)

Rozdělení do dvojic, rozdání stavebnic

Společná práce u projektoru: Ukázka založení Python projektu ve SPIKE aplikaci. Představení integrované nápovědy (Knowledge Base) pro import knihoven motor_pair a color_sensor.

Teoretický základ: Společné odvození vzorce. Robot se snaží držet na hraně čáry (odraz světla cca 50 %). $\text{Chyba} = 50 - \text{aktuální_čtení_senzoru}$. Tuto chybu pak násobíme konstantou (K_p) a přičítáme/odečítáme od základní rychlosti motorů.

3. Vlastní aktivita žáka (50 min)

a) fáze 1(konstrukce): týmy staví jednoduchý podvozek s motory a jedním senzorem barev namířeným dolů.

b) fáze 2 (programování): týmy píší kód. Pedagog obchází, neříká hotová řešení, ale klade navádějící otázky (např. „Co přesně vám vypisuje konzole, když robot sjede z čáry?“)

c) příklad řešení:

while True:

 aktualni_odraz = color_sensor.reflection(port.A)

 chyba = 50 - aktualni_odraz

 korekce = chyba * 0.5 # 0.5 je konstanta K_p , kterou žáci hledají

 motor_pair.move(port.C, port.D, steering=korekce, velocity=30)

d) fáze 3 (testování a ladění): žáci testují kód na dráze. Zjišťují, že pokud je konstanta K_p příliš velká, robot kmitá. Pokud je malá, nestíhá zatáčet. Systematicky hledají optimální hodnotu.

4. Závěr (15 min)

Společné testování na dráze – „závod“ o nejplynulejší a nejrychlejší jízdu.

Závěrečná reflexe: Každý tým stručně zhodnotí, jaký vliv měla změna konstanty na chování robota a s jakým největším problémem se v Python kódu potýkal.

Rozebrání modelů, úklid stavebnic. Očekávaný výstup splněn – studenti aplikovali matematiku do algoritmického řešení v reálném světě.